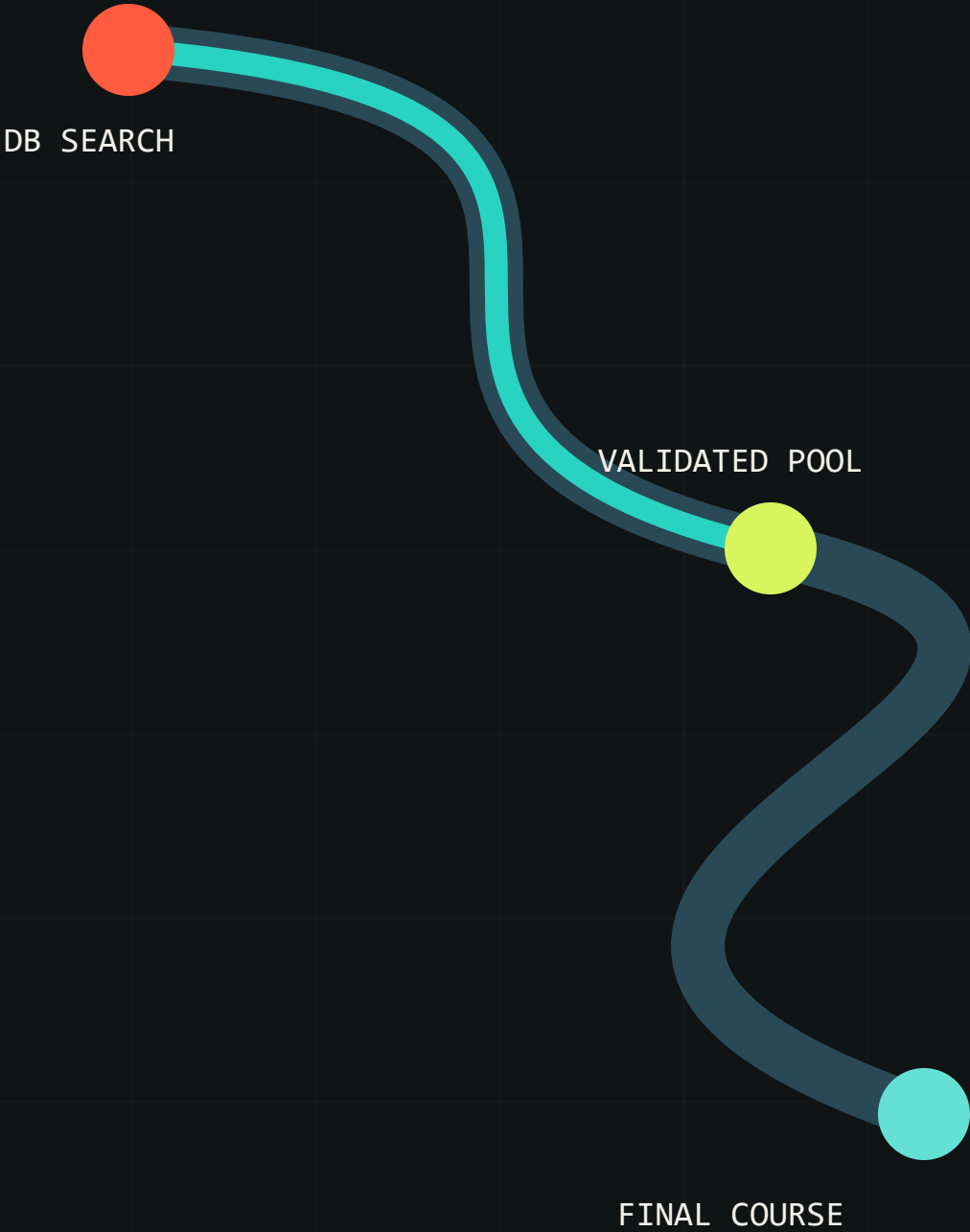


신뢰할 수 있는 추천을 만드는 기술

AI가 서울을 상상하지 못하게 설계한
서버 검증과 근거 기반 추천 파이프라인

/ Vue 3 / FastAPI / SQLite / OpenAI



DB → RULES → AI → VERIFY

신뢰성은 AI 성능보다
AI가 판단할 범위를 제한하는 구조에서 나온다.

좋은 추천보다 먼저 막아야 할 것은 ‘그럴듯한 오답’이다

존재하지 않는 장소, 2시간 안에 불가능한 코스

자유 생성형 AI에게 서울 전체를 맡기면 문장은 자연스러워도 실행할 수 없는
답이 생길 수 있다.

“종로 미래미술관에서
야간 전시를 관람하세요.”

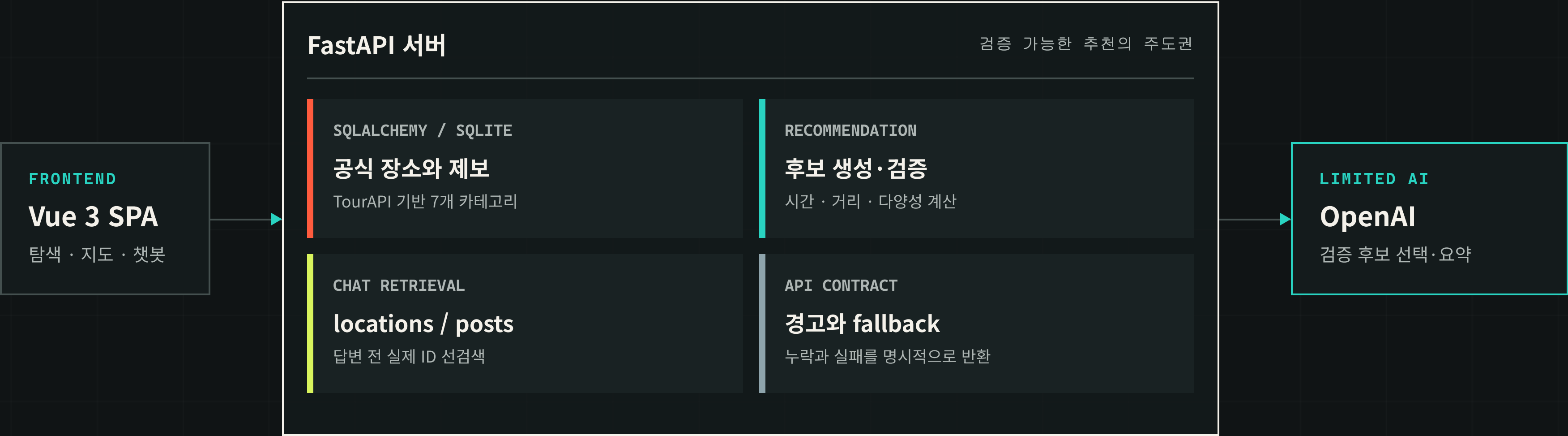
존재하지 않는 장소

SERVER VERIFIED

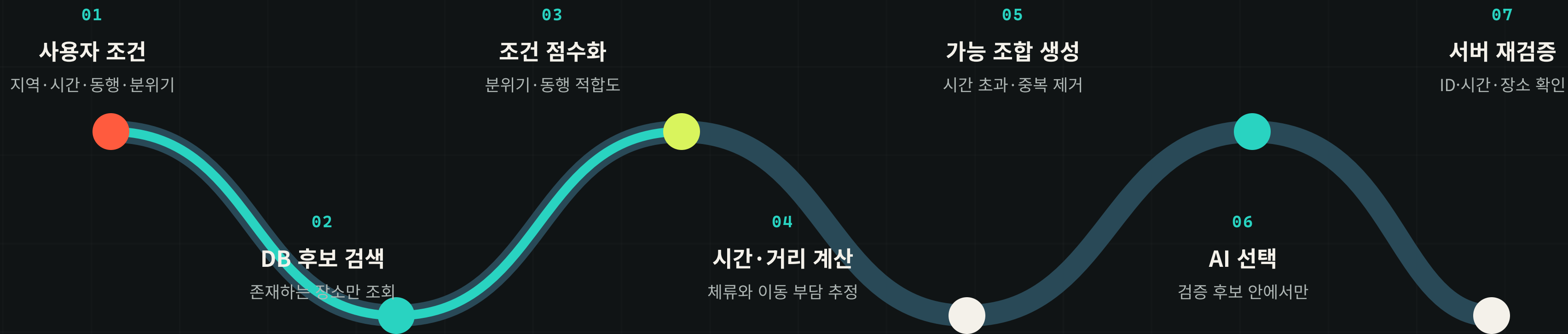
실제 DB 장소만

시간·거리·구성 조건을 통과한 후보
만 다음 단계로 보낸다.

Vue·FastAPI·DB가 탐색부터 커뮤니티까지 하나의 흐름을 만든다



AI가 보기 전에 서버가 후보·시간·거리·다양성을 검증한다



AI는 장소를 만들지 않는다. 서버가 만든 검증 후보 중에서만 선택한다.

120분을 넘는 125분 코스는 AI에게 도달하기 전에 탈락한다

ESTIMATED COURSE DURATION

Σ 체류시간
+ ceil(직선거리 × 1.25 ÷ 4km/h × 60)
+ 이동횟수 × 5분

`estimated_duration_minutes`
`≤ available_minutes`

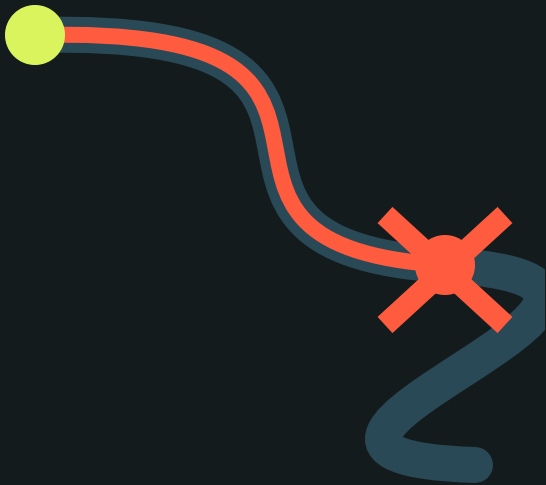
실제 도로·대중교통·운영시간·대기시간을 반영하지 않은 보수적 예상값이며, 화면에 한계를 명시한다.

120 MIN REQUEST

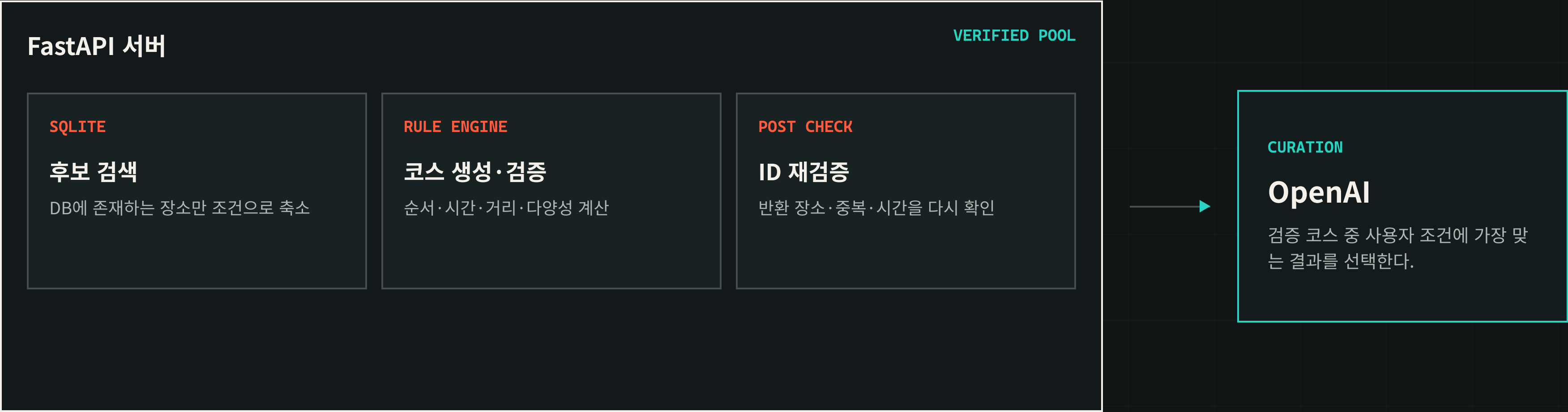
60 + 25 + 40 = 125분

체류 60분 · 이동 25분 · 다음 체류 40분

→ 후보 제외



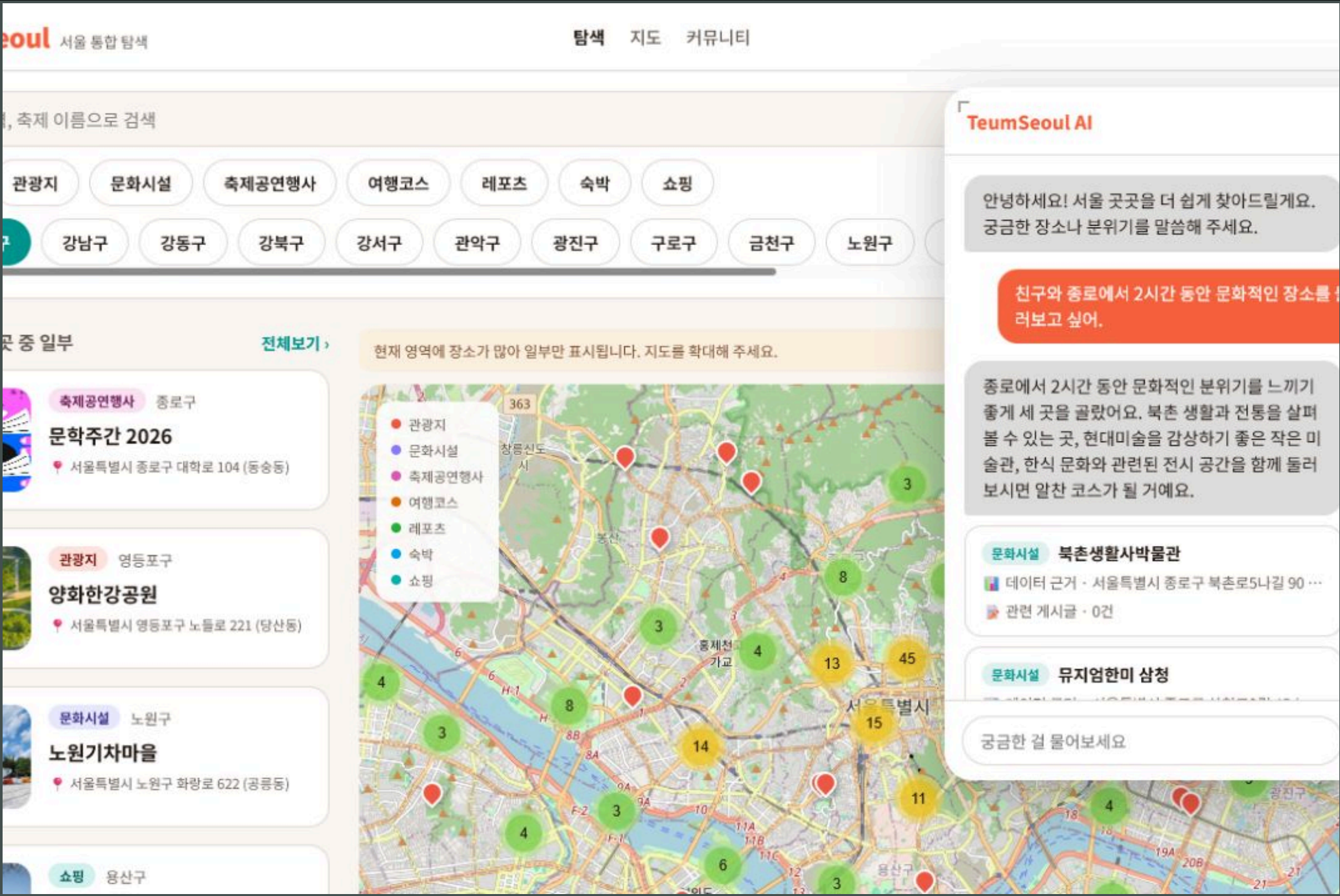
AI는 검증된 후보만 고르고, 서버는 반환 ID를 다시 확인한다



AI 실패 ≠ 추천 실패 타임아웃·형식 오류·검증 실패 시 서버가 계산한 규칙 기반 Top 3로 자동 전환

`fallback = true`

챗봇도 답을 만들기 전에 locations와 posts를 먼저 검색한다



01 질문 의도 추출
지역·시간·분위기·동행·실내외 조건을 구조화한다.

02 locations / posts 선검색
장소 최대 5건과 제보 최대 3건을 실제 ID로 조회한다.

03 근거와 경고를 함께 반환
공식 장소와 익명 제보를 분리하고 없는 운영정보는 만들지 않는다.

AI의 문장보다 먼저
DB에 존재하는 근거를 확보한다.

실패와 누락을 숨기지 않아도 서비스 흐름은 끊기지 않는다

BACKEND TESTS

43

추천·챗봇·게시글과 예외 처리를 테스트로 검증했다.

위치 권한 거부	→	자치구 선택 방식으로 탐색을 계속한다.
이전 요청 응답	→	요청을 취소해 검색 결과가 뒤섞이지 않게 한다.
마커 과다	→	표시 개수와 축소 안내, 클러스터로 부하를 관리한다.
데이터 누락	→	이미지·주소·좌표·운영정보의 부재를 경고로 노출한다.

AI가 실패해도 추천은 이어지고, 데이터가 없으면 없다고 말한다.

AI가 서울을 상상하지 못하게

검증된 서울 데이터에 서버 제약과 제한된 AI를 더해,
사용자가 실행할 수 있는 추천만 반환합니다.



검증된 서울 데이터

+

서버 시간·거리 제약

+

제한된 AI

=

신뢰 가능한 추천